

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA

Documentación Técnica Profesional

VPN Hub and Spoke Punto a Multipunto DMVPN Fase 2 con IKEv1 y EIGRP

Seguridad de Redes

Campo	Valor
Estudiante	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845 / 20250845
Profesor	Jonathan Rondon
Plataforma	GNS3
Repositorio	https://github.com/iClexi/DMVP-Hub-Spoke-IKEv1-Phase-2
Video demostrativo	https://youtu.be/W1ePrYkyxNs
Fecha	24 de junio de 2026

Tabla inicial de datos

Elemento	Valor
Tipo de VPN	DMVPN Hub and Spoke Fase 2
Cantidad de peers DMVPN	3 routers: 1 Hub y 2 Spokes
Hub	R1-HUB
Spokes	R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2
Router ISP	ISP
IKE	IKEv1 / ISAKMP
Cifrado	IPsec ESP AES 256
Hash / Integridad	SHA / ESP SHA-HMAC
Clave precompartida	ITLA20250845
Túnel	GRE multipunto por Tunnel0
NHRP network-id	45
Enrutamiento dinámico	EIGRP proceso 45

Índice

Tabla inicial de datos.....	2
1. Introducción	4
2. Objetivo de la VPN	4
3. Descripción de la topología	4
4. Direccionamiento IP, interfaces y VLANs	5
4.1 Conexiones físicas.....	5
4.2 Direccionamiento WAN, LAN y túnel	6
4.3 VLANs utilizadas.....	7
5. Parámetros usados en la VPN	7
6. Explicación técnica de la configuración	8
6.1 Configuración del ISP	8
6.2 Configuración de IKEv1 e IPsec	8
6.3 Configuración de Tunnel0 y NHRP en R1-HUB.....	8
6.4 Configuración de los Spokes R2 y R3	9
6.5 Enrutamiento dinámico EIGRP	9
7. Evidencias y validaciones.....	9
8. Comandos de verificación	12
8.1 Pings recomendados	12
9. Conclusión.....	12
10. Anexo: scripts de configuración completos	13
PC-HUB	13
PC-SPOKE1	13
PC-SPOKE2	13
SW-HUB	13
SW-SPOKE1	14
SW-SPOKE2	14
ISP	15
R1-HUB	16
R2-SPOKE1	16
R3-SPOKE2.....	17

1. Introducción

Esta documentación presenta la implementación de una VPN Hub and Spoke punto a multipunto utilizando DMVPN Fase 2 con IKEv1, IPsec y enrutamiento dinámico EIGRP. El laboratorio fue desarrollado en GNS3 con una topología compuesta por un router Hub, dos routers Spokes, un router ISP y una LAN conectada a cada peer DMVPN mediante switches Cisco IOSvL2.

El propósito principal de esta práctica es demostrar que varias redes LAN remotas pueden comunicarse de forma segura sobre una red intermedia que simula Internet. El ISP solo proporciona conectividad WAN; no participa en el cifrado ni conoce las rutas privadas internas. La comunicación segura ocurre a través de la nube DMVPN configurada en los routers R1, R2 y R3.

2. Objetivo de la VPN

El objetivo de esta VPN es interconectar tres sitios remotos mediante una arquitectura Hub and Spoke con un solo Hub y dos Spokes. La VPN permite que la LAN del Hub, la LAN del Spoke 1 y la LAN del Spoke 2 puedan comunicarse de forma segura, usando IPsec para proteger el tráfico y EIGRP para anunciar automáticamente las redes internas.

En DMVPN Fase 2, el punto más importante es que los Spokes pueden comunicarse directamente entre ellos. El Hub ayuda al registro y a la resolución inicial mediante NHRP, pero el tráfico entre R2 y R3 puede optimizarse para que el next-hop sea el Spoke remoto y no necesariamente el Hub.

3. Descripción de la topología

La topología está formada por R1-HUB como router central, R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 como routers remotos, y un router ISP que representa la red pública. Cada router DMVPN tiene una LAN local detrás de un switch IOSvL2 y una PC de prueba.

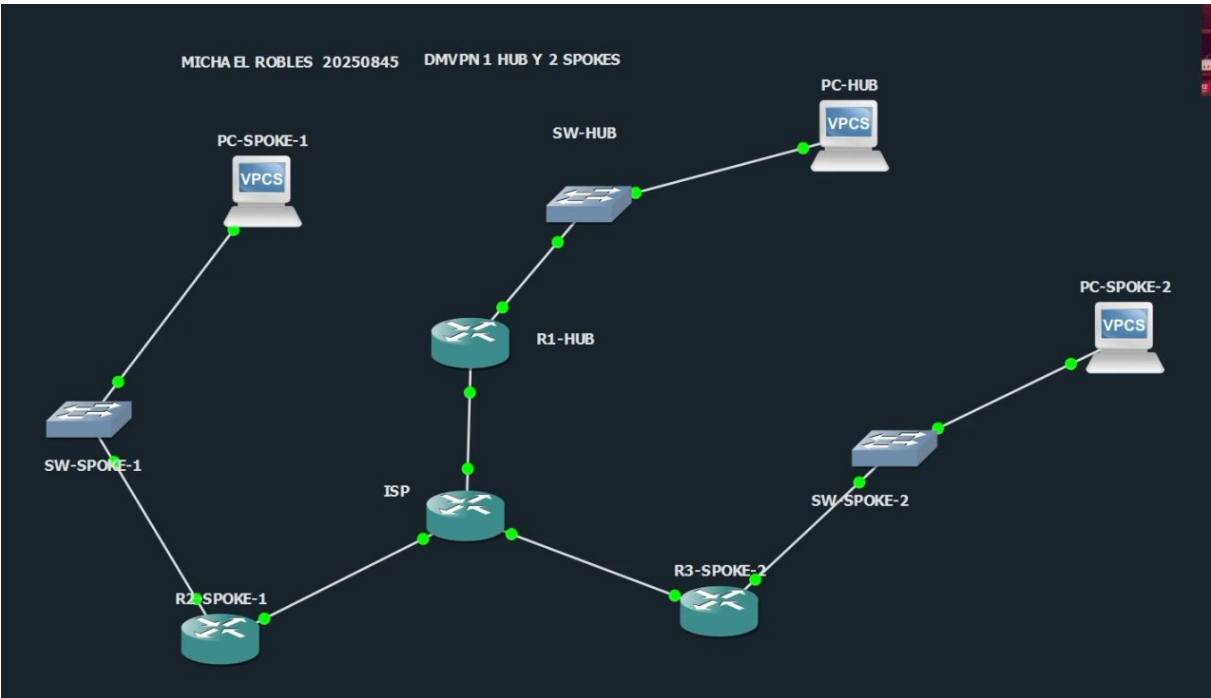


Figura 1. Topología general en GNS3: R1-HUB, R2-SPOKE1, R3-SPOKE2, ISP, switches IOSvL2 y VPCS.

El diseño físico permite mostrar claramente los tres sitios de la VPN. La parte WAN conecta a los routers contra el ISP, mientras que la parte LAN conecta cada router con su respectiva PC. Los switches representan la red local de cada sitio y no participan en la negociación IPsec ni en el enrutamiento DMVPN.

4. Direccionamiento IP, interfaces y VLANs

4.1 Conexiones físicas

Desde	Interfaz	Hacia	Interfaz
PC-HUB	Ethernet0	SW-HUB	Gi0/1
SW-HUB	Gi0/0	R1-HUB	Gi0/1
R1-HUB	Gi0/0	ISP	Gi0/0
ISP	Gi0/1	R2-SPOKE1	Gi0/0
R2-SPOKE1	Gi0/1	SW-SPOKE1	Gi0/0
SW-SPOKE1	Gi0/1	PC-SPOKE1	Ethernet0
ISP	Gi0/2	R3-SPOKE2	Gi0/0
R3-SPOKE2	Gi0/1	SW-SPOKE2	Gi0/0
SW-SPOKE2	Gi0/1	PC-SPOKE2	Ethernet0

4.2 Direccionamiento WAN, LAN y túnel

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Función
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	Enlace hacia R1-HUB
R1-HUB	Gi0/0	20.25.8.46/30	WAN hacia ISP
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	Enlace hacia R2-SPOKE1
R2-SPOKE1	Gi0/0	20.25.8.50/30	WAN hacia ISP
ISP	Gi0/2	20.25.8.53/30	Enlace hacia R3-SPOKE2
R3-SPOKE2	Gi0/0	20.25.8.54/30	WAN hacia ISP
R1-HUB	Gi0/1	192.168.45.1/24	Gateway LAN Hub
PC-HUB	e0	192.168.45.10/24	Host de prueba Hub
R2-SPOKE1	Gi0/1	192.168.84.1/24	Gateway LAN Spoke 1
PC-SPOKE1	e0	192.168.84.10/24	Host de prueba Spoke 1
R3-SPOKE2	Gi0/1	192.168.58.1/24	Gateway LAN Spoke 2
PC-SPOKE2	e0	192.168.58.10/24	Host de prueba Spoke 2
R1-HUB	Tunnel0	172.16.45.1/24	Hub DMVPN
R2-SPOKE1	Tunnel0	172.16.45.2/24	Spoke 1 DMVPN
R3-SPOKE2	Tunnel0	172.16.45.3/24	Spoke 2 DMVPN

4.3 VLANs utilizadas

Switch	VLAN	Nombre	Puertos	Función
SW-HUB	45	LAN_HUB	Gi0/0 y Gi0/1	Conecta R1-HUB con PC-HUB
SW-SPOKE1	84	LAN_SPOKE1	Gi0/0 y Gi0/1	Conecta R2-SPOKE1 con PC-SPOKE1
SW-SPOKE2	58	LAN_SPOKE2	Gi0/0 y Gi0/1	Conecta R3-SPOKE2 con PC-SPOKE2

5. Parámetros usados en la VPN

Categoría	Parámetro	Valor
IKEv1	Política ISAKMP	crypto isakmp policy 10
IKEv1	Cifrado	AES 256
IKEv1	Hash	SHA
IKEv1	Autenticación	Pre-shared key
IKEv1	Grupo Diffie-Hellman	5
IKEv1	Lifetime	86400 segundos
Clave	PSK	ITLA20250845
IPsec	Transform-set	TS-DMVPN-IKEV1
IPsec	Protección ESP	esp-aes 256 esp-sha-hmac
IPsec	Modo	transport
IPsec	Perfil	PROF-DMVPN-IKEV1
DMVPN	Interfaz	Tunnel0
DMVPN	Túnel	GRE multipunto
DMVPN	Tunnel key	45
NHRP	Autenticación	DMVPN45
NHRP	Network ID	45
EIGRP	Proceso	45

6. Explicación técnica de la configuración

6.1 Configuración del ISP

El ISP solo tiene configuradas las interfaces WAN hacia R1, R2 y R3. No tiene rutas hacia las LAN privadas ni participa en la VPN. Esto simula una red pública donde los routers DMVPN solo pueden verse por sus direcciones WAN.

6.2 Configuración de IKEv1 e IPsec

En los routers R1, R2 y R3 se configuró IKEv1 mediante `crypto isakmp policy 10`. Esta política define AES 256 para cifrado, SHA para integridad, autenticación por clave precompartida, grupo Diffie-Hellman 5 y lifetime de 86400 segundos. La clave precompartida ITLA20250845 debe coincidir en todos los routers para que la negociación IKEv1 sea exitosa.

Después se configuró un transform-set de IPsec llamado TS-DMVPN-IKEV1 con ESP AES 256 y ESP SHA-HMAC en modo transport. En DMVPN se utiliza transport mode porque GRE ya crea el túnel lógico, e IPsec se encarga de proteger ese tráfico GRE.

El perfil IPsec PROF-DMVPN-IKEV1 agrupa el transform-set y se aplica directamente a Tunnel0 mediante `tunnel protection ipsec profile`. Esto hace que el tráfico del túnel DMVPN quede cifrado.

6.3 Configuración de Tunnel0 y NHRP en R1-HUB

R1-HUB tiene la IP de túnel 172.16.45.1/24 y funciona como servidor NHRP para los Spokes. En el Hub se usa `ip nhrp map multicast dynamic`, lo que permite aceptar registros dinámicos de R2 y R3. También se configura `ip nhrp network-id 45` y la autenticación NHRP DMVPN45 para que todos los routers pertenezcan a la misma nube DMVPN.

El comando `tunnel mode gre multipoint` permite que una sola interfaz Tunnel0 soporte múltiples peers. Esto evita crear un túnel punto a punto por cada router remoto y convierte la topología en punto a multipunto.

En R1-HUB también se configuraron `no ip split-horizon eigrp 45` y `no ip next-hop-self eigrp 45`. Estos comandos son claves para DMVPN Fase 2, porque permiten que un Spoke aprenda rutas de otro Spoke manteniendo como next-hop al Spoke remoto. Así, R2 puede llegar a la red de R3 vía 172.16.45.3, y R3 puede llegar a la red de R2 vía 172.16.45.2.

6.4 Configuración de los Spokes R2 y R3

R2 y R3 usan la misma base de IKEv1, IPsec, GRE multipunto, NHRP y EIGRP. La diferencia principal es que, al ser Spokes, apuntan manualmente hacia R1-HUB como servidor NHRP. Para eso usan `ip nhrp nhs 172.16.45.1` y el mapeo `ip nhrp map 172.16.45.1 20.25.8.46`, indicando que la IP de túnel del Hub corresponde a la IP WAN 20.25.8.46.

R2 utiliza Tunnel0 172.16.45.2/24 y anuncia la LAN 192.168.84.0/24. R3 utiliza Tunnel0 172.16.45.3/24 y anuncia la LAN 192.168.58.0/24. Ambos participan en EIGRP 45 para aprender automáticamente las redes remotas.

6.5 Enrutamiento dinámico EIGRP

EIGRP proceso 45 se configuró en los tres routers DMVPN. Este protocolo anuncia la red del túnel 172.16.45.0/24 y la LAN local de cada router. La interfaz LAN se dejó como `passive-interface` para evitar formar vecinos EIGRP con PCs, pero la red LAN continúa siendo anunciada.

7. Evidencias y validaciones

A continuación se presentan las capturas de pantalla principales usadas para evidenciar la configuración y el funcionamiento de la VPN.

```
PC-HUB> ping 192.168.84.10
192.168.84.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.84.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.138 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.756 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.641 ms
```

Figura 2. Ping desde PC-HUB hacia 192.168.84.10, correspondiente a PC-SPOKE1.

En esta evidencia se observa conectividad entre la LAN del Hub y la LAN del Spoke 1. Los primeros paquetes pueden presentar timeout porque DMVPN, NHRP e IPsec pueden estar resolviendo y negociando el camino inicial. Luego los paquetes responden correctamente, confirmando comunicación entre LANs remotas.

```
R1-HUB>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0  20.25.8.46      YES manual up      up
GigabitEthernet0/1  192.168.45.1    YES manual up      up
Tunnel0         172.16.45.1     YES manual up      up
R1-HUB>
```

Figura 3. Comando `show ip interface brief` en R1-HUB.

Esta captura demuestra que R1-HUB tiene activas sus interfaces principales: la WAN hacia el ISP, la LAN hacia SW-HUB y Tunnel0. El estado up/up en Tunnel0 confirma que la interfaz lógica de DMVPN está operativa.

```
R1-HUB>show ip nhrp
172.16.45.2/32 via 172.16.45.2
  Tunnel0 created 00:58:40, expire 01:41:18
  Type: dynamic, Flags: unique registered nhop
  NBMA address: 20.25.8.50
172.16.45.3/32 via 172.16.45.3
  Tunnel0 created 00:58:30, expire 01:41:19
  Type: dynamic, Flags: unique registered nhop
  NBMA address: 20.25.8.54
R1-HUB>
```

Figura 4. Comando show ip nhrp en R1-HUB.

Esta evidencia muestra que R1-HUB tiene registrados dinámicamente a R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2. La IP 172.16.45.2 corresponde a R2 y se asocia con la dirección NBMA 20.25.8.50. La IP 172.16.45.3 corresponde a R3 y se asocia con la dirección NBMA 20.25.8.54. Esto confirma el funcionamiento de NHRP en el Hub.

```
R3-SPOKE2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.54   20.25.8.50   QM_IDLE        1002 ACTIVE
20.25.8.46   20.25.8.54   QM_IDLE        1001 ACTIVE
20.25.8.50   20.25.8.54   QM_IDLE        1003 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R3-SPOKE2#
```

Figura 5. Comando show crypto isakmp sa en R3-SPOKE2.

La salida muestra el estado QM_IDLE para las asociaciones IKEv1. Ese estado indica que la negociación ISAKMP fue completada correctamente y que los peers pueden proteger tráfico mediante IPsec.

```
R2-SPOKE1>en
R2-SPOKE1#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.25.8.50

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.54/255.255.255.255/47/0)
current_peer 20.25.8.54 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 1, #pkts encrypt: 1, #pkts digest: 1
  #pkts decaps: 1, #pkts decrypt: 1, #pkts verify: 1
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.50, remote crypto endpt.: 20.25.8.54
plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0x5C903721(1552955169)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
--More--
```

Figura 6. Comando show crypto ipsec sa en R2-SPOKE1, primera parte.

En esta captura se observan los contadores de paquetes encapsulados y desencapsulados. Los valores de pkts encaps y pkts decaps indican que el router está cifrando y descifrando tráfico. También se observan los extremos local y remoto de IPsec, lo cual confirma que el tráfico entre peers DMVPN está protegido.

```
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.50, remote crypto endpt.: 20.25.8.54
plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0x5C903721(1552955169)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0xE49E8CC9(3835595977)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings = {Transport, }
conn id: 5, flow id: SW:5, sibling_flags 80000000, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/820)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)
spi: 0x7A9B94D2(2057016530)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings = {Transport, }
conn id: 7, flow id: SW:7, sibling_flags 80004000, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4269826/820)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0x5C903721(1552955169)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings = {Transport, }
conn id: 6, flow id: SW:6, sibling_flags 80000000, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/820)
--More--
```

Figura 7. Comando show crypto ipsec sa en R2-SPOKE1, continuación.

La continuación del comando muestra las SAs inbound y outbound en estado ACTIVE, con el transform-set esp-256-aes esp-sha-hmac en modo transport. Esto confirma que la protección IPsec aplicada al túnel está activa.

```
R1-HUB>en
R1-HUB#show running-config interface Tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 426 bytes
!
interface Tunnel0
description DMVPN_PHASE2_HUB_IKEV1
ip address 172.16.45.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1400
no ip next-hop-self eigrp 45
no ip split-horizon eigrp 45
ip nhrp authentication DMVPN45
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 45
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 45
tunnel protection ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
end
R1-HUB#
```

Figura 8. Comando show running-config interface Tunnel0 en R1-HUB.

Esta evidencia muestra los comandos principales de DMVPN Fase 2 en el Hub: dirección IP del túnel, NHRP, GRE multipunto, tunnel key, protección IPsec y los comandos no ip split-horizon eigrp 45 y no ip next-hop-self eigrp 45. Estos dos últimos son esenciales para que los Spokes puedan aprender rutas entre ellos manteniendo el next-hop real del Spoke remoto.

8. Comandos de verificación

Los siguientes comandos se utilizaron para verificar la operación de la VPN y pueden repetirse durante la presentación del video.

```
show ip interface brief
show dmvpn
show dmvpn detail
show ip nhrp
show ip eigrp neighbors
show ip route eigrp
show ip route 192.168.58.0
show ip route 192.168.84.0
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show running-config interface Tunnel0
```

8.1 Pings recomendados

```
PC-HUB> ping 192.168.45.1
PC-SPOKE1> ping 192.168.84.1
PC-SPOKE2> ping 192.168.58.1

PC-HUB> ping 192.168.84.10
PC-HUB> ping 192.168.58.10
PC-SPOKE1> ping 192.168.58.10
PC-SPOKE2> ping 192.168.84.10
```

La prueba más importante para demostrar DMVPN Fase 2 es PC-SPOKE1 hacia PC-SPOKE2, porque valida la comunicación Spoke-to-Spoke. Después de esa prueba, se debe verificar show ip route en R2 y R3 para confirmar que el next-hop sea el Spoke remoto.

9. Conclusión

La implementación de DMVPN Fase 2 con IKEv1 y EIGRP fue completada correctamente. La topología permitió establecer una nube VPN punto a multipunto donde R1-HUB registra a R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 mediante NHRP. IPsec protegió el tráfico del túnel GRE multipunto, e IKEv1 negoció las asociaciones de seguridad necesarias.

Las pruebas realizadas demostraron conectividad entre las LANs remotas, registros NHRP activos, asociaciones IKEv1 en estado QM_IDLE, SAs IPsec activas y rutas dinámicas aprendidas por EIGRP. La presencia de rutas Spoke-to-Spoke con next-hop hacia el Spoke remoto confirma el comportamiento esperado de DMVPN Fase 2.

10. Anexo: scripts de configuración completos

En esta sección se incluyen los scripts completos usados para configurar todos los dispositivos de la topología. También se entregan como archivos .txt separados dentro de la carpeta scripts del repositorio.

PC-HUB

```
PC-HUB - VPCS
DMVPN Fase 2 IKEv1 EIGRP

clear ip
ip 192.168.45.10 255.255.255.0 192.168.45.1
save
```

PC-SPOKE1

```
PC-SPOKE1 - VPCS
DMVPN Fase 2 IKEv1 EIGRP

clear ip
ip 192.168.84.10 255.255.255.0 192.168.84.1
save
```

PC-SPOKE2

```
PC-SPOKE2 - VPCS
DMVPN Fase 2 IKEv1 EIGRP

clear ip
ip 192.168.58.10 255.255.255.0 192.168.58.1
save
```

SW-HUB

```
enable
conf t
hostname SW-HUB
no ip domain-lookup
no ip routing

vlan 45
 name LAN_HUB

no spanning-tree vlan 45

interface GigabitEthernet0/0
 description TO_R1_HUB_G0/1
 switchport
 switchport mode access
 switchport access vlan 45
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 description TO_PC_HUB_ETH0
 switchport
 switchport mode access
 switchport access vlan 45
```

```

duplex auto
speed auto
no shutdown

interface range GigabitEthernet0/2 - 3
description UNUSED
shutdown

interface GigabitEthernet1/0
description UNUSED
shutdown

end
clear mac address-table dynamic
wr

```

SW-SPOKE1

```

enable
conf t
hostname SW-SPOKE1
no ip domain-lookup
no ip routing

vlan 84
name LAN_SPOKE1

no spanning-tree vlan 84

interface GigabitEthernet0/0
description TO_R2_SPOKE1_G0/1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 84
duplex auto
speed auto
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description TO_PC_SPOKE1_ETH0
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 84
duplex auto
speed auto
no shutdown

interface range GigabitEthernet0/2 - 3
description UNUSED
shutdown

interface GigabitEthernet1/0
description UNUSED
shutdown

end
clear mac address-table dynamic
wr

```

SW-SPOKE2

```

enable
conf t
hostname SW-SPOKE2
no ip domain-lookup

```

```

no ip routing

vlan 58
 name LAN_SPOKE2

no spanning-tree vlan 58

interface GigabitEthernet0/0
 description TO_R3_SPOKE2_G0/1
 switchport
 switchport mode access
 switchport access vlan 58
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 description TO_PC_SPOKE2_ETH0
 switchport
 switchport mode access
 switchport access vlan 58
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

interface range GigabitEthernet0/2 - 3
 description UNUSED
 shutdown

interface GigabitEthernet1/0
 description UNUSED
 shutdown

end
clear mac address-table dynamic
wr

```

ISP

```

enable
conf t
hostname ISP
no ip domain-lookup
ip cef

interface GigabitEthernet0/0
 description TO_R1_HUB_G0/0
 ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 description TO_R2_SPOKE1_G0/0
 ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
 description TO_R3_SPOKE2_G0/0
 ip address 20.25.8.53 255.255.255.252
 no shutdown

end
wr

```

R1-HUB

```

enable
conf t
hostname R1-HUB
no ip domain-lookup
ip cef

interface GigabitEthernet0/0
description WAN_TO_ISP_G0/0
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN_TO_SW_HUB_G0/0
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set TS-DMVPN-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport

crypto ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
set transform-set TS-DMVPN-IKEV1

interface Tunnel0
description DMVPN_PHASE2_HUB_IKEV1
ip address 172.16.45.1 255.255.255.0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
ip nhrp authentication DMVPN45
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 45
no ip split-horizon eigrp 45
no ip next-hop-self eigrp 45
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 45
tunnel protection ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
no shutdown

router eigrp 45
no auto-summary
network 172.16.45.0 0.0.0.255
network 192.168.45.0 0.0.0.255
passive-interface GigabitEthernet0/1

end
wr

```

R2-SPOKE1

```

enable
conf t
hostname R2-SPOKE1
no ip domain-lookup
ip cef

```



```

interface GigabitEthernet0/0
description WAN_TO_ISP_G0/1
ip address 20.25.8.50 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN_TO_SW_SPOKE1_G0/0
ip address 192.168.84.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.49

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set TS-DMVPN-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport

crypto ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
set transform-set TS-DMVPN-IKEV1

interface Tunnel0
description DMVPN_PHASE2_SPOKE1_IKEV1
ip address 172.16.45.2 255.255.255.0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
ip nhrp authentication DMVPN45
ip nhrp map 172.16.45.1 20.25.8.46
ip nhrp map multicast 20.25.8.46
ip nhrp nhs 172.16.45.1
ip nhrp network-id 45
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 45
tunnel protection ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
no shutdown

router eigrp 45
no auto-summary
network 172.16.45.0 0.0.0.255
network 192.168.84.0 0.0.0.255
passive-interface GigabitEthernet0/1

end
wr

```

R3-SPOKE2

```

enable
conf t
hostname R3-SPOKE2
no ip domain-lookup
ip cef

interface GigabitEthernet0/0
description WAN_TO_ISP_G0/2
ip address 20.25.8.54 255.255.255.252
no shutdown

```

```

interface GigabitEthernet0/1
  description LAN_TO_SW_SPOKE2_G0/0
  ip address 192.168.58.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.53

crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
  lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set TS-DMVPN-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport

crypto ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
  set transform-set TS-DMVPN-IKEV1

interface Tunnel0
  description DMVPN_PHASE2_SPOKE2_IKEV1
  ip address 172.16.45.3 255.255.255.0
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  ip nhrp authentication DMVPN45
  ip nhrp map 172.16.45.1 20.25.8.46
  ip nhrp map multicast 20.25.8.46
  ip nhrp nhs 172.16.45.1
  ip nhrp network-id 45
  tunnel source GigabitEthernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 45
  tunnel protection ipsec profile PROF-DMVPN-IKEV1
  no shutdown

router eigrp 45
  no auto-summary
  network 172.16.45.0 0.0.0.255
  network 192.168.58.0 0.0.0.255
  passive-interface GigabitEthernet0/1

end
wr

```